

Risk Control

Documento: RC-001
Versión: 1.0
Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300
Referencia: ISO 14971:2019 Sección 7 · ISO TR 24971:2020 Sección 7

Propósito

Documentar las medidas de control seleccionadas para cada riesgo, verificar su implementación y efectividad, y registrar el riesgo residual resultante.

Jerarquía de Control (Orden de Prioridad según ISO 14971, Sección 7.1)

- PRIORIDAD 1: Diseño Inherentemente Seguro
- └ Eliminar el peligro o reducir el riesgo por diseño
- PRIORIDAD 2: Medidas de Protección
- └ Barreras, interlocks, alarmas, detención automática
- PRIORIDAD 3: Información de Seguridad
- └ IFU, etiquetas, entrenamiento (ÚLTIMA opción, menos confiable)

Regla de oro: Nunca sustituir una medida de prioridad superior por una de prioridad inferior por razones de costo, a menos que la superior sea técnicamente impracticable. Documentar la justificación.

Tabla de Control de Riesgos

ID	Riesgo Inicial	S	P_i	RI	Prioridad de Control	Medida de Control Implementada	Tipo (1/2/3)	Verificación de Implementación	Verificación de Efectividad
RC-01	D-03: Clamp falla → flujo libre	5	4	✗	1 → 2	(1) Clamp de cierre activo con resorte doble; (2) Detención automática al abrir puerta sin pausar	1+2	Inspección de diseño CAD; revisión de FMEA de subsistema	Test de flujo libre: 0 mL/min en 60s con set removido en 50 unidades
RC-02	D-06: Algoritmo calcula caudal incorrecto	5	3	✗	1 → 2	(1) MISRA C, revisión formal de código, tipos de datos con protección de desbordamiento; (2) Watchdog timer independiente; monitor de	1+2	Revisión de código (checklist MISRA); reporte de análisis estático	Prueba de caja blanca: 100 casos de borde sin error; prueba de inyección de fallo

ID	Riesgo Inicial	S	P_i	RI	Prioridad de Control	Medida de Control Implementada	Tipo (1/2/3)	Verificación de Implementación	Verificación de Efectividad
						caudal por encoder			
RC-03	D-04: Detector de aire falla	5	3	✗	2	Dos sensores ultrasónicos en serie; autotest al encender con burbuja de referencia; alarma + detención automática ante detección	2	Revisión de esquemático; protocolo de calibración de fábrica	Test con burbujas 0.05 mL / 0.1 mL / 0.5 mL: detección 100%
RC-04	U-01: Error 10× en dosis	5	4	✗	1 → 3	(1) Drug Library con soft limits (alerta) y hard limits (bloqueo por contraseña supervisora); pantalla de confirmación con valor en fuente grande; (3) Entrenamiento en Drug Library	1+3	Revisión de especificación de software; revisión de IFU	Estudio de usabilidad formativo: tasa de error <1% en 25 usuarios simulando turno nocturno
RC-05	U-04+D-08: Silenciamiento de alarma; alarma no activa	4+5	4+2	✗+ALARP	1 → 2	(1) Límite de silenciamiento: 120s máx; re-alarma automática; escalada de prioridad (IEC 60601-1-8); (2) Autotest de alarmas al encender; circuito de alarma monitorizado	1+2	Revisión de especificación de alarmas vs IEC 60601-1-8	Test funcional: re-alarma en 120s en 100% de pruebas; autotest exitoso
RC-06	U-02: Inicio sin confirmación	4	4	✗	1	Pantalla de resumen obligatoria antes de START (no salteable); mínimo 3s en pantalla; botón START deshabilitado durante conteo	1	Revisión de especificación de software de IU	Prueba de tarea: 100% de usuarios ve pantalla de confirmación antes de iniciar
RC-07	D-01: Caudal bajo por desgaste	4	3	ALARP	2	Encoder de velocidad de motor para monitoreo continuo de caudal real; alarma si desviación >5% del set point por >30s	2	Inspección de diseño electrónico; prueba de integración	Test de caudal en ciclos de vida acelerados (10,000h equivalentes)
RC-08	D-02: Oclusión sin	3	3	ALARP	2	Sensor de presión	2	Revisión de especificación;	Test de oclusión:

ID	Riesgo Inicial	S	P_i	RI	Prioridad de Control	Medida de Control Implementada	Tipo (1/2/3)	Verificación de Implementación	Verificación de Efectividad
	alarma					diferencial; umbral de alarma de oclusión configurable (default 600 mmHg); alarma + detención		calibración de fábrica trazable	alarma en <60s a presión de umbral
RC-09	PH-09: Corriente de fuga	5	2	ALARP	1	Diseño de aislamiento tipo CF (paciente); doble aislamiento; tierra de protección	1	Revisión de esquemático; informe de pruebas de seguridad eléctrica	Cumplimiento de IEC 60601-1: corriente de fuga de paciente <10 µA
RC-10	D-10: Ciberseguridad	5	2	ALARP	1	TLS 1.3 en todas las comunicaciones; parámetros críticos de solo lectura por red; firmware con firma digital	1	Revisión de arquitectura de seguridad; reporte de pentesting	Pentesting por tercero independiente; sin vulnerabilidades críticas (CVSS ≥7)
RC-11	U-03: Set incorrecto	4	3	ALARP	1	Diseño asimétrico poka-yoke del set; clic táctil y audible al insertar correctamente	1	Revisión de diseño mecánico	20 usuarios nuevos: 0 inserciones incorrectas
RC-12	U-05: Apertura de puerta sin pausar	3	3	ALARP	2	Interlock mecánico: apertura pausa bomba + alarma visual	2	Test funcional mecánico	Test: pausa en 100% de aperturas de puerta

Verificación de Riesgos Generados por Medidas de Control

ISO 14971 Sección 7.5: Toda medida de control puede introducir nuevos riesgos.

Medida de Control	Riesgo Nuevo Identificado	Evaluación	¿Requiere control adicional?
RC-03: Doble sensor de aire	D-05: Aumento de tasa de falsos positivos → más interrupciones de terapia → fatiga de alarma	S2/P3 = ALARP	Sí → filtro digital de señal (ya incluido en D-05 del dFMEA)
RC-04: Hard limits en Drug Library	Posible bloqueo de dosis clínicamente necesaria en emergencia	S3/P2 = ALARP	Sí → procedimiento de override con contraseña supervisora documentado en IFU
RC-06: Pantalla de confirmación obligatoria	Retardo en inicio de infusión en emergencia	S2/P2 = 	No (retardo máximo 3s, clínicamente insignificante)

Resumen Post-Control

Estado	Conteo Inicial	Conteo Residual
 Inaceptable	6	0
ALARP	6	9
 Aceptable	0	3

Todos los riesgos inaceptables fueron reducidos.
Los ALARP residuales proceden a evaluación de riesgo residual global.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-04-01	Versión inicial	Ing. de Diseño